Estratégia Concursos

Aula 16

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LOW CODE E NO CODE

Sumário

Conteúdo 1

Glossário de termos 2

Roteiro de revisão 3

- Introdução 3
- Plataformas 9
- Desenvolvimento Low Code 10
- Desenvolvimento No Code 12
- Casos de Uso e Aplicações 13
- Segurança e Conformidade 15
- Perspectivas Futuras e Tendências 17

Aposta estratégica 18

Questões Estratégicas 19

Questionário de revisão e aperfeiçoamento 21

- Perguntas 22
- Perguntas e Respostas 23

Lista de Questões Estratégicas 25

- Gabaritos 26

CONTEÚDO

Low Code e No Code. Introdução. Desenvolvimento Low Code. Desenvolvimento No Code. Princípios. Aplicações. Ferramentas. Perspectivas futuras.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ANÁLISE ESTATÍSTICA

O assunto de No Code e Low Code é extremamente recente em concursos e ainda pouco cobrado. Por isso, não há estatísticas relevantes sobre este assuntos em concursos recentes.

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

Low Code: Abordagem de desenvolvimento que permite criar aplicações usando interfaces gráficas e pouca codificação manual. Facilita o desenvolvimento rápido por meio do uso de componentes pré-definidos.

No Code: Plataforma ou abordagem de desenvolvimento que permite criar aplicações sem escrever código. Utiliza interfaces de arrastar e soltar e modelos para facilitar o desenvolvimento.

OutSystems: Plataforma de desenvolvimento Low Code que permite criar, implantar e gerenciar aplicações empresariais. Oferece uma variedade de ferramentas e integrações.

Mendix: Plataforma de desenvolvimento Low Code que oferece ferramentas para desenvolvimento colaborativo, integrando pessoas de negócios e desenvolvedores.

Appian: Plataforma de automação de processos de negócios que oferece recursos Low Code para desenvolvimento rápido de aplicações.

Microsoft Power Apps: Parte da suíte de produtividade da Microsoft, Power Apps é uma plataforma Low Code que permite criar aplicações personalizadas para negócios de maneira rápida e eficiente.

Bubble: Plataforma de desenvolvimento No Code que permite criar aplicações web sem escrever código, oferecendo uma interface visual intuitiva.

Webflow: Ferramenta de design No Code que permite projetar e desenvolver sites sem escrever código manual. É voltada para designers e oferece controle visual completo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Zapier: Ferramenta de automação No Code que permite conectar diferentes aplicações e automatizar fluxos de trabalho sem necessidade de codificação.

Adalo: Plataforma No Code que facilita a criação de aplicações móveis e web, oferecendo uma interface de arrastar e soltar.

Drag and Drop: Técnica de interface do usuário que permite aos usuários arrastar elementos na tela e soltá-los em locais específicos. É um componente central das plataformas No Code.

ROTEIRO DE REVISÃO

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Introdução



Low Code

Low Code é uma abordagem de desenvolvimento de software que minimiza a necessidade de programação manual. Ele permite que os desenvolvedores criem aplicações usando

interfaces gráficas, arrastando e soltando componentes e configurando parâmetros, em vez de escrever código tradicional.

Características Principais de Low Code:

- **Desenvolvimento Visual:** Utiliza-se uma interface visual para projetar aplicações, o que torna o processo mais intuitivo.
- **Customização:** Ainda permite a inserção de código personalizado quando necessário para alcançar funcionalidades mais complexas.
- **Rapidez:** Facilita o desenvolvimento rápido de aplicações, sendo ideal para prototipagem e projetos com prazos curtos.
- **Escalabilidade:** Algumas plataformas de Low Code oferecem a capacidade de escalar aplicações para atender a grandes demandas.

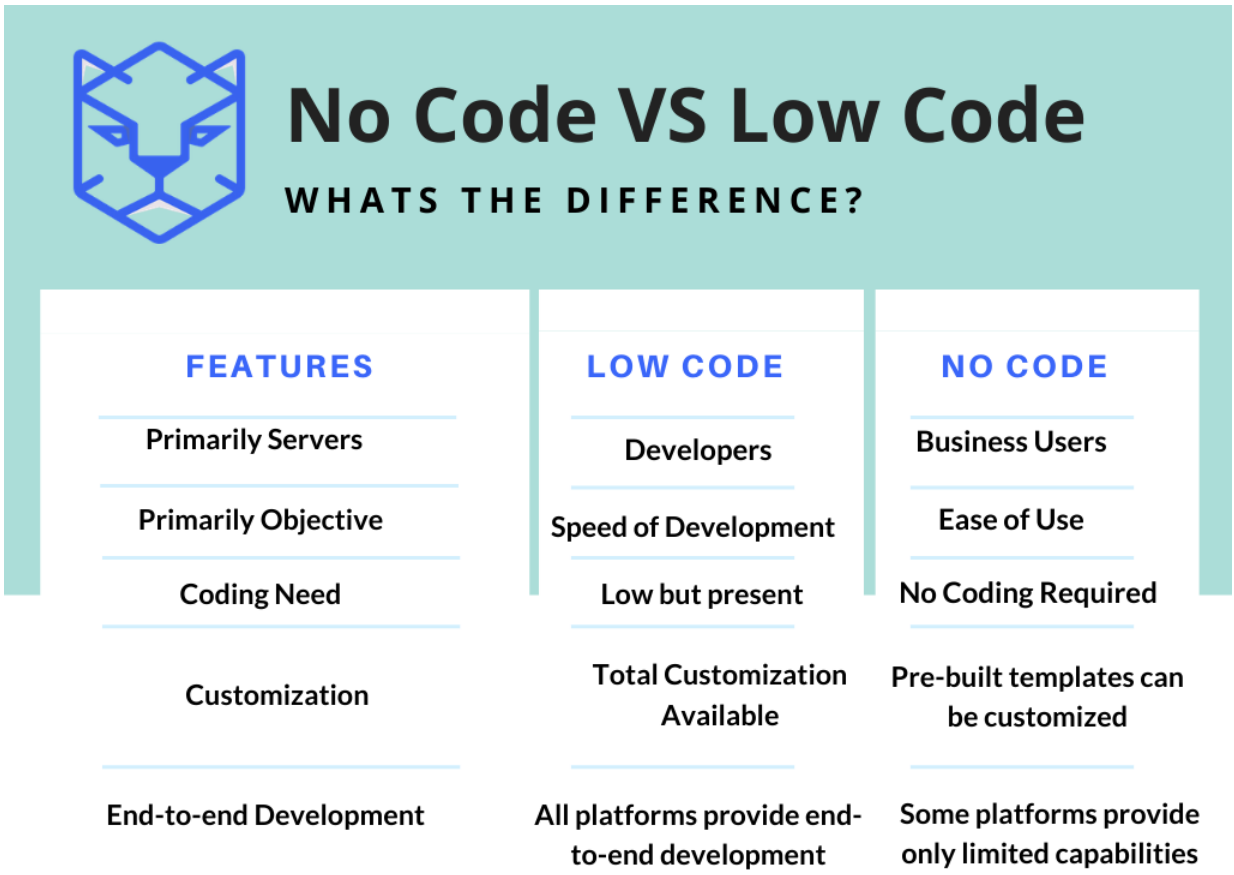
No Code

No Code, por outro lado, é uma abordagem que permite que indivíduos criem aplicações sem qualquer necessidade de escrever código. É voltado principalmente para pessoas sem formação em programação, como profissionais de negócios, designers e outros.

Características Principais de No Code:

- **Totalmente Visual:** A construção é feita inteiramente através de interfaces de arrastar e soltar, sem a necessidade de inserir código.
- **Acessibilidade:** Abre o desenvolvimento de software para um público mais amplo, permitindo que mais pessoas participem da criação de soluções tecnológicas.
- **Limitações:** Embora seja poderoso e versátil, pode ter limitações em termos de funcionalidades altamente personalizadas ou complexas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



A tabela abaixo faz uma comparação geral entra ferramentas Low Code No Code:

Característica	Low Code	No Code
Programação Manual	**Permite, mas minimiza**	**Não requer**
Usuários-alvo	**Desenvolvedores, Analistas**	**Não-desenvolvedores, Profissionais de Negócios**
Desenvolvimento Visual	**Sim, com possibilidade de customização com código**	**Sim, totalmente visual**
Complexidade de Funcionalidades	**Adequado para projetos complexos e simples**	**Ideal para projetos mais simples**

Velocidade de Desenvolvimento	**Rápido, mas pode exigir código para complexidade**	**Muito rápido para projetos simples**
Escalabilidade	**Variável, dependendo da plataforma**	**Pode ser limitada para aplicações complexas**
Acessibilidade	**Requer algum conhecimento de programação**	**Acessível a qualquer pessoa sem conhecimento de programação**
Custo	**Variável, dependendo da complexidade e plataforma**	**Geralmente mais acessível**

Histórico e Contexto

O histórico e contexto das ferramentas Low Code e No Code estão profundamente enraizados na evolução da tecnologia e na necessidade contínua de simplificar o processo de desenvolvimento de software. Vamos explorar essa trajetória em detalhes.

Origens

1. **Ferramentas de Desenvolvimento Visual**

O conceito de desenvolvimento visual remonta às décadas de 1980 e 1990, com ferramentas como o Visual Basic da Microsoft. Essas ferramentas permitiam que os desenvolvedores criassem interfaces gráficas através de métodos de arrastar e soltar, reduzindo a necessidade de codificação manual.

2. **Automação de Processos de Negócios**

Na década de 2000, a automação de processos de negócios (BPA) tornou-se popular. Ferramentas foram desenvolvidas para automatizar fluxos de trabalho e processos sem a necessidade de codificação complexa, lançando as bases para o que se tornaria Low Code e No Code.

Crescimento e Adoção

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

3. **Democratização do Desenvolvimento**

Com o aumento da demanda por software e a escassez de desenvolvedores qualificados, surgiu a necessidade de tornar o desenvolvimento acessível a um público mais amplo. Isso levou à criação de plataformas Low Code, que permitiam um desenvolvimento mais rápido, mesmo com habilidades de codificação limitadas.

4. **Era No Code**

O movimento No Code ganhou força mais recentemente, permitindo que pessoas sem qualquer conhecimento de programação pudessem criar aplicações. Isso democratizou ainda mais o desenvolvimento, permitindo que profissionais de outras áreas participassem ativamente na criação de soluções tecnológicas.

Impacto Atual

5. **Transformação Digital**

Low Code e No Code desempenham um papel crucial na transformação digital, permitindo que empresas de todos os tamanhos inovem rapidamente e se adaptem às mudanças do mercado.

6. **Comunidades e Ecossistemas**

Comunidades online, mercados de componentes e integrações amplas com outras ferramentas tornaram essas plataformas ainda mais atraentes. A colaboração e o compartilhamento de conhecimentos ampliaram o impacto dessas ferramentas.

Benefícios e Desafios

O uso de ferramentas Low Code e No Code oferece várias vantagens, mas também vem com seus próprios desafios e considerações. Vamos explorar ambos os aspectos.

Benefícios

Acessibilidade

- **Low Code:** Torna o desenvolvimento acessível a pessoas com habilidades de codificação limitadas.
- **No Code:** Permite que pessoas sem conhecimento em programação criem aplicações.

Rapidez no Desenvolvimento

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Ambas as abordagens permitem o desenvolvimento rápido de protótipos e aplicações completas, economizando tempo e recursos.

Redução de Custos

- A rapidez e a eficiência podem levar a uma redução significativa dos custos de desenvolvimento.

Inovação e Experimentação

- Facilita a experimentação e a inovação, permitindo que empresas testem novas ideias com menor risco.

Escalabilidade (Low Code)

- Algumas plataformas de Low Code oferecem recursos robustos para escalabilidade, suportando grandes cargas de trabalho.

Desafios

Limitações na Customização

- **Low Code:** Pode haver limitações na customização de funções complexas.
- **No Code:** A falta de acesso ao código pode limitar severamente a customização e a flexibilidade.

Problemas de Segurança

- Sem controle total sobre o código, podem surgir preocupações com a segurança e a conformidade, especialmente em setores altamente regulamentados.

Escalabilidade (No Code)

- As plataformas No Code podem enfrentar desafios em termos de escalabilidade, especialmente para aplicações complexas ou de alto tráfego.

Dependência de Fornecedores

- A dependência de plataformas e fornecedores específicos pode levar a problemas de portabilidade e longevidade da aplicação.

Custo Oculto

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Embora possa reduzir os custos iniciais, o custo de manutenção, licenciamento ou expansão da plataforma pode se tornar significativo a longo prazo.

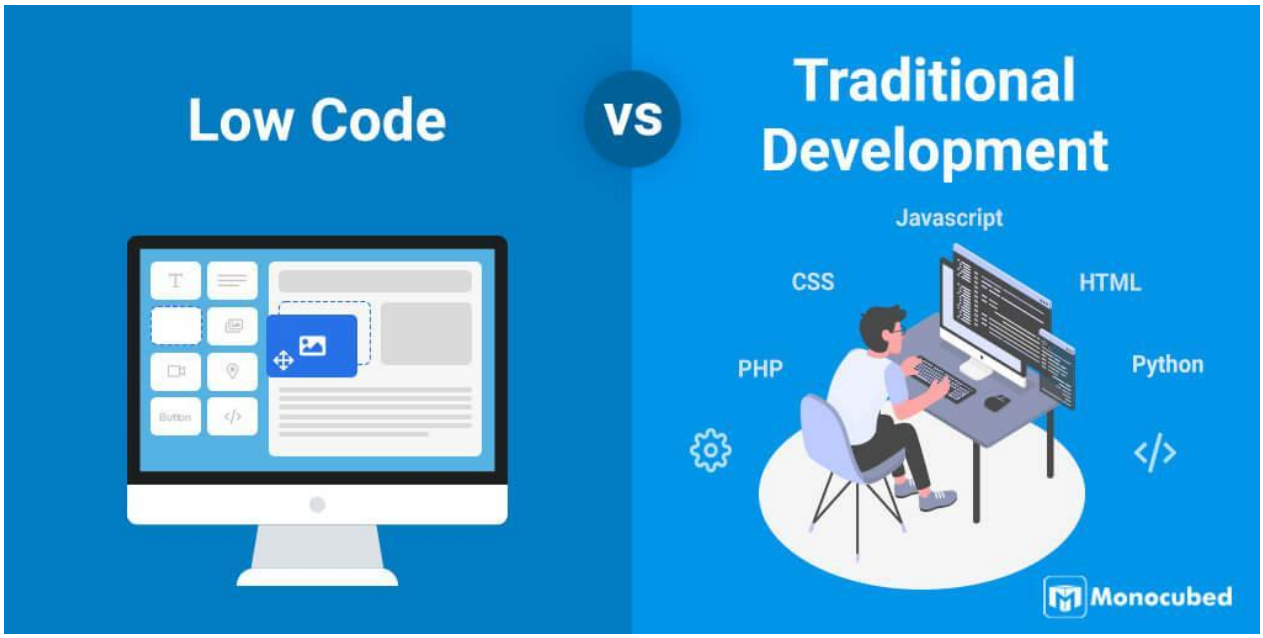
Plataformas

A tabela abaixo dá uma visão geral das principais plataformas em Low Code e No Code, que se destacaram por seus recursos, confiabilidade e popularidade na comunidade de desenvolvedores:

Tipo	Nome	Descrição
Low Code	**OutSystems**	**Permite o desenvolvimento rápido de aplicações web e móveis; adequado para grandes empresas e projetos complexos.**
Low Code	**Mendix**	**Oferece uma interface de arrastar e soltar; foco em colaboração entre equipes; amplamente utilizado em vários setores.**
Low Code	**Appian**	**Conhecido por automação de processos; soluções para gestão de casos; comum em finanças e saúde.**
Low Code	**Microsoft Power Apps**	**Parte do ecossistema Microsoft; focado na criação de aplicações empresariais.**
No Code	**Bubble**	**Permite criar aplicações web sem código; oferece plugins e integrações; adequado para startups e pequenas empresas.**
No Code	**Webflow**	**Focado no design de websites e aplicações web; controle detalhado sobre o design; ideal para designers.**
No Code	**Zapier**	**Facilita a automação entre diferentes aplicações web; não exige habilidades de programação.**
No Code	**Adalo**	**Permite a criação de aplicações móveis nativas sem código; oferece modelos e componentes; ideal para pequenos negócios.**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Desenvolvimento Low Code



O desenvolvimento Low Code representa uma abordagem moderna para a criação de software, que permite a rápida construção de aplicações com o mínimo de codificação manual. Isso é alcançado através de uma série de princípios e características, incluindo componentes visuais, ligação de dados e customização com código. Vejamos:

Componentes Visuais

Os componentes visuais são o núcleo do desenvolvimento Low Code, permitindo que desenvolvedores construam aplicações através de interfaces gráficas de arrastar e soltar.

- **Arrastar e Soltar:** A interface visual permite que os desenvolvedores selecionem e coloquem componentes na tela sem escrever código.
- **Reutilização de Componentes:** Os desenvolvedores podem criar, salvar e reutilizar componentes para garantir a consistência e eficiência em todo o projeto.
- **Modelagem Visual:** Facilita a modelagem de processos, fluxos de trabalho e lógica de negócios através de diagramas e gráficos visuais.

Ligação de Dados

A ligação de dados é outro princípio fundamental no desenvolvimento Low Code, permitindo que os desenvolvedores conectem facilmente componentes visuais a fontes de dados.

- **Conectividade Simples:** Os desenvolvedores podem ligar componentes a bancos de dados, APIs e outras fontes de dados sem escrever código complexo.
- **Atualizações em Tempo Real:** As alterações nos dados são refletidas automaticamente nos componentes visuais, garantindo a sincronização entre a interface e os dados subjacentes.
- **Manipulação de Dados:** Os desenvolvedores podem realizar operações como filtragem, ordenação e agregação de dados através de interfaces visuais.

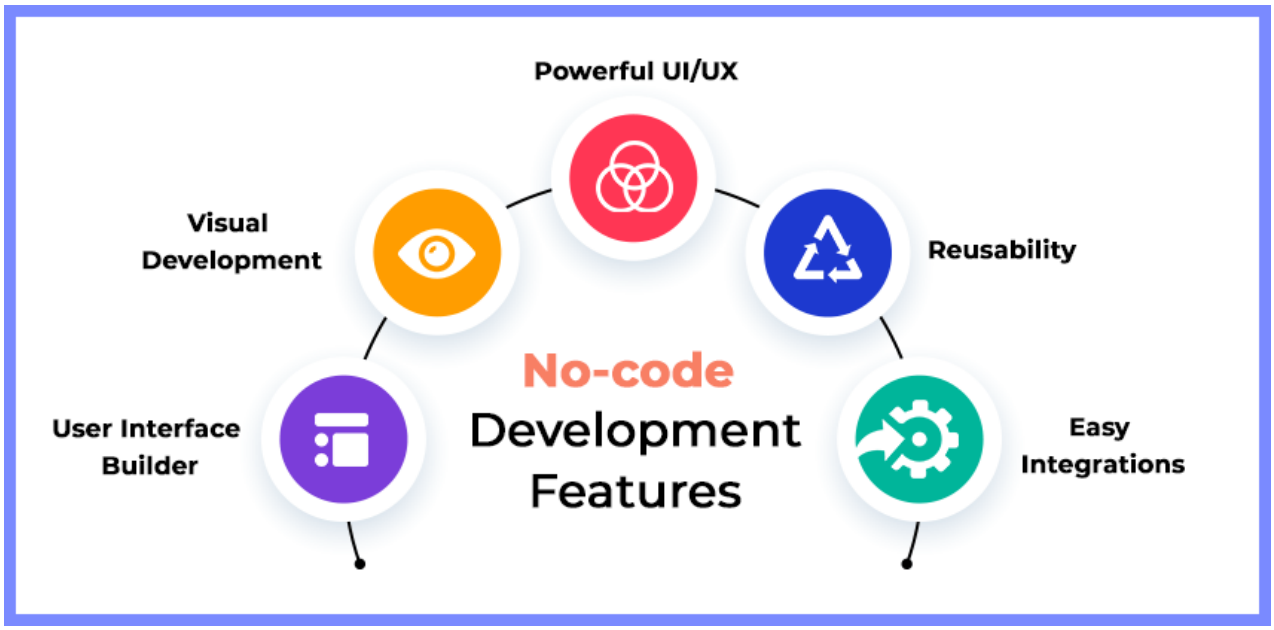
Customização com Código

Embora o desenvolvimento Low Code minimize a necessidade de codificação manual, ele ainda oferece a capacidade de customizar aplicações através de código quando necessário.

- **Flexibilidade:** Os desenvolvedores podem escrever código personalizado para funcionalidades que não podem ser alcançadas apenas com componentes visuais.
- **Integração com Código Existente:** É possível integrar código existente, bibliotecas e frameworks para aproveitar o trabalho anterior e expandir as capacidades da aplicação.
- **Balanceamento:** A combinação de componentes visuais e código personalizado permite um equilíbrio entre rapidez no desenvolvimento e flexibilidade, adaptando-se às necessidades específicas do projeto.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Desenvolvimento No Code



O desenvolvimento No Code é uma abordagem revolucionária que permite a criação de aplicações sem a necessidade de escrever código manual. Ele se baseia em uma série de princípios fundamentais, incluindo a construção de aplicativos sem a escrita de código, interfaces de arrastar e soltar, e o uso de modelos e templates. Vamos analisar cada um desses princípios:

Construção de Aplicativos sem Escrita de Código

A construção de aplicações sem a necessidade de escrever código é o princípio central do desenvolvimento No Code.

- **Acessibilidade:** Abre o desenvolvimento de software para uma ampla gama de pessoas, incluindo aquelas sem habilidades de programação.
- **Rapidez no Desenvolvimento:** Elimina a necessidade de codificação manual, reduzindo o tempo de desenvolvimento e permitindo o lançamento rápido de produtos.
- **Redução de Erros:** Como o código é gerado automaticamente, há menos espaço para erros humanos, aumentando a confiabilidade.

Interfaces de Arrastar e Soltar (Drag and Drop)

As interfaces de arrastar e soltar são uma característica comum nas plataformas No Code, facilitando o design e a construção de aplicações.

- **Simplicidade:** Os usuários podem criar interfaces e fluxos de trabalho complexos simplesmente arrastando e soltando elementos na tela.
- **Visualização:** A construção visual permite que os desenvolvedores vejam imediatamente como a aplicação ficará, facilitando as iterações e ajustes.
- **Colaboração:** A simplicidade dessas interfaces torna mais fácil a colaboração entre diferentes partes interessadas, como desenvolvedores, designers e profissionais de negócios.

Modelos e Templates

O uso de modelos e templates predefinidos é outro princípio chave que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento em plataformas No Code.

- **Eficiência:** Os templates fornecem estruturas prontas para uso, economizando tempo que seria gasto na criação de elementos do zero.
- **Consistência:** O uso de modelos padronizados garante consistência em todo o projeto, mantendo a qualidade e a conformidade.
- **Personalização:** Embora os templates forneçam uma estrutura básica, muitas plataformas ainda permitem alguma personalização para atender às necessidades específicas.

Casos de Uso e Aplicações

O desenvolvimento Low Code e No Code está crescendo em popularidade devido à sua flexibilidade e eficiência, possibilitando vários casos de uso e aplicações em diferentes áreas. Veja alguns dos principais:

Sites e Blogs

O desenvolvimento Low Code e No Code é uma solução ideal para a criação de sites e blogs, oferecendo benefícios significativos:

- **Facilidade de Uso:** A criação de sites e blogs pode ser feita por indivíduos sem conhecimento técnico, graças às interfaces intuitivas de arrastar e soltar.
- **Personalização:** Com vários modelos e componentes, os usuários podem criar sites únicos e personalizados sem a necessidade de codificação.
- **Manutenção Simplificada:** A atualização de conteúdo e a manutenção do site são simplificadas, reduzindo o tempo e o esforço necessários.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Automação de Marketing

As plataformas Low Code e No Code podem ser aplicadas na automação de marketing, permitindo às empresas criar e gerenciar campanhas eficientes:

- **Integração de Ferramentas:** Podem ser conectadas facilmente a outras ferramentas de marketing, como CRM, e-mail marketing e redes sociais, sem a necessidade de código.
- **Segmentação e Análise:** Facilita a segmentação de público-alvo e análise de desempenho através de interfaces visuais, permitindo ajustes rápidos nas campanhas.
- **Agilidade:** Permite que as equipes de marketing criem e modifiquem campanhas rapidamente, respondendo às mudanças nas tendências e no comportamento do consumidor.

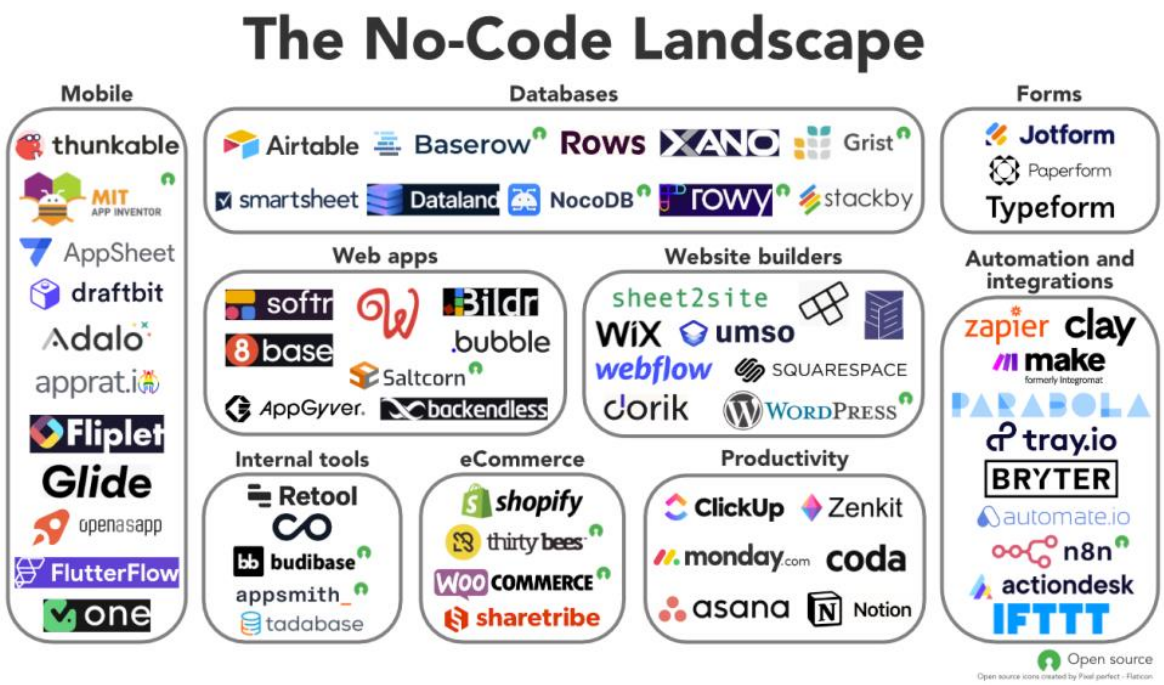
Soluções Rápidas para Pequenas Empresas

Low Code e No Code são particularmente úteis para pequenas empresas que precisam de soluções rápidas e econômicas:

- **Desenvolvimento Acelerado:** A possibilidade de criar aplicações sem a necessidade de uma equipe de desenvolvedores reduz o tempo e os custos.
- **Flexibilidade:** As pequenas empresas podem criar soluções personalizadas para atender às suas necessidades específicas, como gestão de inventário, vendas ou atendimento ao cliente.
- **Escala:** À medida que a empresa cresce, as soluções Low Code e No Code podem ser escaladas ou modificadas com relativa facilidade, acompanhando as mudanças nas necessidades do negócio.

A figura abaixo dá uma ideia da quantidade de ferramentas no code e low code existentes e em qual nicho de mercado elas se localizam:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Segurança e Conformidade

Considerações de segurança são cruciais no desenvolvimento de qualquer software, e as plataformas Low Code e No Code não são exceções. Embora essas abordagens possam acelerar o processo de desenvolvimento, elas também apresentam desafios e considerações únicos em termos de segurança. A seguir, destacamos algumas das principais considerações de segurança no contexto de Low Code e No Code:

1. Controle de Acesso e Autenticação

- **Desafio:** A falta de controle granular sobre o acesso e a autenticação pode levar a violações de segurança.
- **Solução:** Implementar mecanismos robustos de controle de acesso e autenticação para garantir que apenas usuários autorizados possam modificar ou acessar a aplicação.

2. Validação de Dados e Injeção de Código

- **Desafio:** A entrada incorreta de validação pode levar à injeção de código e outros ataques.
- **Solução:** Adotar uma rigorosa validação de dados de entrada e saída para prevenir ataques por meio de injeção de código.

3. Dependências de Terceiros

- **Desafio:** Componentes de terceiros utilizados em plataformas Low Code/No Code podem ter vulnerabilidades desconhecidas.
- **Solução:** Manter-se atualizado com as versões e patches de segurança dos componentes de terceiros e realizar auditorias regulares.

4. Criptografia e Transmissão de Dados

- **Desafio:** A transmissão insegura de dados pode expor informações sensíveis.
- **Solução:** Utilizar técnicas de criptografia adequadas e garantir que a transmissão de dados ocorra através de canais seguros.

5. Conformidade Regulatória

- **Desafio:** Garantir que as aplicações Low Code/No Code atendam às regulamentações de privacidade e segurança, como LGPD.
- **Solução:** Avaliar regularmente a conformidade regulatória e realizar avaliações de impacto quando necessário.

6. Monitoramento e Resposta a Incidentes

- **Desafio:** A detecção e resposta tardias a incidentes de segurança podem causar danos significativos.
- **Solução:** Implementar sistemas de monitoramento contínuo e estabelecer protocolos claros para resposta a incidentes.

7. Segurança na Configuração

- **Desafio:** Configurações incorretas ou fracas podem expor a aplicação a riscos.
- **Solução:** Adotar as melhores práticas de configuração de segurança e revisar regularmente as configurações.

Perspectivas Futuras e Tendências

Plataformas de desenvolvimento Low Code e No Code estão redefinindo o cenário da tecnologia, e suas implicações no mercado de trabalho e o futuro do desenvolvimento são vastas. Vejamos:

Impacto no Mercado de Trabalho

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Democratização da Tecnologia

Low Code e No Code estão tornando a tecnologia mais acessível. Indivíduos sem formação formal em programação agora podem desenvolver aplicações, abrindo novas oportunidades de carreira e empreendedorismo.

Mudança nas Habilidades Requeridas

A necessidade de habilidades de codificação intensa pode diminuir em alguns setores, enquanto habilidades em design, análise de negócios e gestão de projetos podem ganhar destaque.

Fomento da Inovação

Ao permitir que mais pessoas participem do desenvolvimento de software, há um potencial para inovação mais rápida e criativa, o que pode criar novos nichos de emprego e negócios.

Possível Desafio para Desenvolvedores Tradicionais

Embora não substitua totalmente o desenvolvimento personalizado, a ascensão do Low Code e No Code pode afetar a demanda por desenvolvedores tradicionais em alguns segmentos.

Futuro do Desenvolvimento Low Code e No Code

Crescimento Continuado

A demanda por soluções rápidas e personalizadas provavelmente continuará a impulsionar o crescimento do Low Code e No Code. A pandemia COVID-19 e a necessidade de transformação digital acelerada podem ter ampliado essa tendência.

Integração com Tecnologias Emergentes

A integração com tecnologias como IA, IoT e blockchain pode expandir as capacidades e aplicações dessas plataformas, tornando-as ainda mais versáteis e atraentes.

Preocupações com a Segurança e Conformidade

Como discutido anteriormente, a segurança será uma consideração fundamental. A conformidade com regulamentações e padrões também se tornará mais crítica à medida que essas plataformas se tornem mais prevalentes.

Educação e Treinamento

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Haverá uma necessidade crescente de educação e treinamento em como usar eficazmente essas ferramentas, o que pode levar ao surgimento de novos programas educacionais e certificações.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Microsoft Power Apps é uma plataforma robusta de desenvolvimento Low Code que faz parte do ecossistema Microsoft Power Platform, projetada para permitir que profissionais e desenvolvedores construam aplicações personalizadas rapidamente sem a necessidade de codificação extensiva. A plataforma se destaca por sua integração perfeita com outras ferramentas da Microsoft, como Office 365, Dynamics 365 e Azure, facilitando o acesso e a manipulação de dados empresariais em uma variedade de contextos. Power Apps oferece uma interface de usuário drag-and-drop que simplifica o processo de design da aplicação, permitindo aos usuários criar tanto aplicativos web quanto móveis que são responsivos e modernos. Além disso, a plataforma suporta a lógica de negócios complexa e processos automatizados, que podem ser configurados através de sua integração com o Microsoft Power Automate.

O forte suporte para conectores predefinidos é outro ponto forte do Power Apps, permitindo que os aplicativos se conectem facilmente a uma vasta gama de sistemas de dados, desde bases de dados SQL tradicionais até sistemas modernos baseados em nuvem como o Salesforce e o Google Analytics. Esta capacidade facilita a criação de soluções que integram, processam e apresentam dados de maneiras significativas, reforçando a tomada de decisões e operações empresariais. Adicionalmente, Power Apps é projetado com a segurança e a conformidade em mente, assegurando que as aplicações cumpram com os padrões corporativos e regulamentares, tornando-o uma escolha atraente para empresas que necessitam manter altos padrões de governança de dados e segurança da informação. Com tudo isso, Power Apps continua a ser uma ferramenta transformadora na maneira como as empresas desenvolvem e utilizam aplicações customizadas para enfrentar desafios empresariais.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Como dissemos no início da aula, Low Code e No Code são assuntos extremamente recentes em concursos públicos, então temos poucas questões para nos basear. Abaixo seguem as questões relevantes sobre o assunto em concursos recentes.

1. **(PGE/RJ – 2022)** Uma das vantagens dos conceitos codeless e nocode sobre o desenvolvimento tradicional é o lançamento mais rápido de protótipos e do MVP (mínimo produto viável) do sistema.

Comentários:

Uma das principais vantagens das abordagens codeless e nocode é a rapidez no desenvolvimento de protótipos e do MVP (Minimum Viable Product), que é a versão mais simples e funcional do produto. Essas abordagens oferecem uma variedade de ferramentas que permitem que os usuários desenvolvam aplicativos rapidamente, sem a necessidade de escrever uma grande quantidade de código ou contratar desenvolvedores. Além disso, essas ferramentas geralmente possuem recursos pré-construídos, como modelos de interface do usuário e bibliotecas de código, que podem ser usados para acelerar ainda mais o processo de desenvolvimento. Com o MVP lançado mais rapidamente, as equipes de desenvolvimento podem validar a ideia com os usuários mais cedo, testar a funcionalidade e receber feedback para iterar e melhorar o produto de forma mais rápida e eficiente. Isso pode economizar tempo e dinheiro, além de aumentar as chances de sucesso do produto no mercado.

Gabarito: Certo

2. **(TJ/CE – 2022)** Considere a lista de aplicações abaixo.

I. Assistentes virtuais e ferramentas de chatbot

II. App de internet banking.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

III. Ferramenta RPA para automatizar um processo administrativo de back-office.

IV. App para divulgação de campanha de e-mail marketing.

V. Ferramenta para controle automatizado de carro autônomo.

As aplicações que pertencem a categorias típicas de sistemas Low-code/No-Code são as que constam APENAS em:

a) I,II e V.

b) II, III e IV.

c) IlI e IV.

d) I, III e IV.

e) I, IV e V.

Comentários:

(I) Correto. Assistentes virtuais e ferramentas de chatbots podem ser criados com plataformas de No-Code, que permitem a criação de fluxos de conversação sem a necessidade de escrever código; (II) Errado, apps de internet banking não são aplicações típicas de desenvolvimento Low/No Code; (III) Correto, ferramentas de RPA (Robotic Process Automation) – tecnologia de automação de processos de negócio – são tipicamente implementadas por meio de desenvolvimento Low/No Code; (IV) Correto. App para divulgação de campanha de e-mail marketing pode ser criado com ferramentas de Low-Code, que possuem recursos pré-construídos para lidar com o envio de e-mails em massa; (V) Errado. Ferramenta para controle automatizado de carro autônomo não são típicas de sistemas Low/No Code.

Gabarito: Letra D

3. **(BNB – 2022)** Low code foi criado para desenvolver interfaces que funcionassem sem alfabetização em nenhum idioma e, principalmente, sem alfabetização em inglês.

Comentários:

O low code é uma abordagem que visa simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos, permitindo que usuários sem habilidades de programação possam criar aplicativos rapidamente usando ferramentas visuais e recursos pré-construídos, independentemente do idioma utilizado (Errado).



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: Errado

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que diferencia as plataformas Low Code de No Code?
2. Como o OutSystems é usado no contexto do desenvolvimento Low Code?
3. Quais são as aplicações típicas para plataformas No Code?
4. Quais são alguns dos benefícios do desenvolvimento Low Code e No Code?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

5. Quais são alguns desafios relacionados à segurança no desenvolvimento Low Code/No Code?
6. Qual é o papel do "Drag and Drop" no desenvolvimento No Code?
7. Como a tendência Low Code/No Code está afetando o mercado de trabalho?
8. Qual é o futuro provável do desenvolvimento Low Code e No Code?
9. Como o Zapier se encaixa no contexto de ferramentas No Code?
10. Quais são os princípios fundamentais do desenvolvimento No Code?
11. Como a plataforma Adalo é utilizada?
12. Qual é o papel do Mendix no desenvolvimento Low Code?
13. Quais são os princípios de desenvolvimento Low Code, como componentes visuais e ligação de dados?
14. Como a Webflow se destaca entre as ferramentas No Code?
15. Como as ferramentas Low Code e No Code podem contribuir para a inovação nas empresas?
16. O que é a Microsoft Power Apps e como ela se encaixa no desenvolvimento Low Code?
17. Como a Bubble facilita o desenvolvimento de aplicações web?
18. Quais são as implicações das tendências Low Code/No Code para a educação e treinamento?
19. Como o desenvolvimento Low Code/No Code pode reduzir os custos?
20. Qual é o impacto potencial do desenvolvimento Low Code/No Code na demanda por desenvolvedores tradicionais?

Perguntas e Respostas

1. O que diferencia as plataformas Low Code de No Code?
   Resposta: Low Code requer alguma codificação manual e oferece mais personalização, enquanto No Code permite desenvolver aplicações inteiramente através de interfaces gráficas e modelos sem necessidade de escrever código.
2. Como o OutSystems é usado no contexto do desenvolvimento Low Code?
   Resposta: OutSystems é uma plataforma de desenvolvimento Low Code que permite criar, implantar e gerenciar aplicações empresariais, utilizando ferramentas gráficas e integrações.
3. Quais são as aplicações típicas para plataformas No Code?
   Resposta: Plataformas No Code são tipicamente usadas para criar sites e blogs, automação de marketing e fornecer soluções rápidas para pequenas empresas.
4. Quais são alguns dos benefícios do desenvolvimento Low Code e No Code?
   Resposta: Essas abordagens aceleram o desenvolvimento, democratizam o acesso à

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

tecnologia, reduzem os custos e permitem colaboração mais ampla entre equipes técnicas e de negócios.

5. Quais são alguns desafios relacionados à segurança no desenvolvimento Low Code/No Code?
   Resposta: Desafios de segurança podem incluir vulnerabilidades no código gerado automaticamente, conformidade com regulamentações e padrões, e gestão de permissões e acessos.
6. Qual é o papel do "Drag and Drop" no desenvolvimento No Code?
   Resposta: "Drag and Drop" permite aos usuários arrastar elementos na tela e soltá-los em locais específicos, facilitando a construção de aplicações sem a necessidade de escrever código.
7. Como a tendência Low Code/No Code está afetando o mercado de trabalho?
   Resposta: Está democratizando o acesso à tecnologia, mudando as habilidades requeridas, fomentando a inovação e, possivelmente, afetando a demanda por desenvolvedores tradicionais.
8. Qual é o futuro provável do desenvolvimento Low Code e No Code?
   Resposta: O futuro provavelmente incluirá crescimento contínuo, integração com tecnologias emergentes, preocupações com a segurança e conformidade, e necessidade de educação e treinamento.
9. Como o Zapier se encaixa no contexto de ferramentas No Code?
   Resposta: Zapier é uma ferramenta de automação No Code que permite conectar diferentes aplicações e automatizar fluxos de trabalho sem necessidade de codificação.
10. Quais são os princípios fundamentais do desenvolvimento No Code?
    Resposta: Incluem a construção de aplicativos sem escrita de código, usando interfaces de arrastar e soltar, e aproveitando modelos e templates.
11. Como a plataforma Adalo é utilizada?
    Resposta: Adalo é uma plataforma No Code que facilita a criação de aplicações móveis e web através de uma interface de arrastar e soltar.
12. Qual é o papel do Mendix no desenvolvimento Low Code?
    Resposta: Mendix é uma plataforma Low Code que oferece ferramentas para desenvolvimento colaborativo, integrando pessoas de negócios e desenvolvedores.
13. Quais são os princípios de desenvolvimento Low Code, como componentes visuais e ligação de dados?
    Resposta: Os princípios incluem o uso de componentes visuais para construção de interfaces, ligação de dados para conectar dados e interfaces, e customização com código para funcionalidades específicas.
14. Como a Webflow se destaca entre as ferramentas No Code?
    Resposta: Webflow é uma ferramenta de design No Code voltada para designers, permitindo projetar e desenvolver sites sem escrever código manual e com controle visual completo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

15. Como as ferramentas Low Code e No Code podem contribuir para a inovação nas empresas?
    Resposta: Ao facilitar o desenvolvimento rápido e permitir que mais pessoas participem do processo, essas ferramentas podem acelerar a inovação e permitir a experimentação e implementação ágeis de novas ideias.
16. O que é a Microsoft Power Apps e como ela se encaixa no desenvolvimento Low Code?
    Resposta: Microsoft Power Apps é uma plataforma Low Code que permite criar aplicações personalizadas para negócios de maneira rápida e eficiente, sendo parte da suíte de produtividade da Microsoft.
17. Como a Bubble facilita o desenvolvimento de aplicações web?
    Resposta: Bubble é uma plataforma de desenvolvimento No Code que permite criar aplicações web através de uma interface visual intuitiva, sem a necessidade de escrever código.
18. Quais são as implicações das tendências Low Code/No Code para a educação e treinamento?
    Resposta: A ascensão dessas tendências provavelmente levará à necessidade de novos programas educacionais e certificações, para ensinar como usar efetivamente essas ferramentas.
19. Como o desenvolvimento Low Code/No Code pode reduzir os custos?
    Resposta: A redução do tempo de desenvolvimento, o uso de componentes pré-definidos e a colaboração facilitada entre equipes podem levar a uma redução nos custos de desenvolvimento.
20. Qual é o impacto potencial do desenvolvimento Low Code/No Code na demanda por desenvolvedores tradicionais?
    Resposta: Embora não substitua totalmente o desenvolvimento personalizado, a ascensão dessas abordagens pode afetar a demanda por desenvolvedores tradicionais em alguns segmentos.

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. **(PGE/RJ – 2022)** Uma das vantagens dos conceitos codeless e nocode sobre o desenvolvimento tradicional é o lançamento mais rápido de protótipos e do MVP (mínimo produto viável) do sistema.

2. **(TJ/CE – 2022)** Considere a lista de aplicações abaixo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

I. Assistentes virtuais e ferramentas de chatbot

II. App de internet banking.

III. Ferramenta RPA para automatizar um processo administrativo de back-office.

IV. App para divulgação de campanha de e-mail marketing.

V. Ferramenta para controle automatizado de carro autônomo.

As aplicações que pertencem a categorias típicas de sistemas Low-code/No-Code são as que constam APENAS em:

a) I,II e V.

b) II, III e IV.

c) IlI e IV.

d) I, III e IV.

e) I, IV e V.

3. **(BNB – 2022)** Low code foi criado para desenvolver interfaces que funcionassem sem alfabetização em nenhum idioma e, principalmente, sem alfabetização em inglês.

Gabaritos

1. Certo
2. D
3. Errado

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.